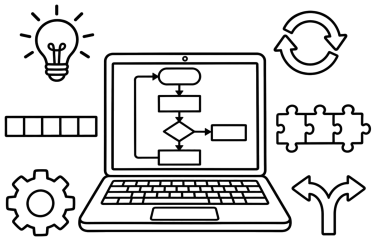
ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පිළිතුරු හා ලකුණු (TEACHER GUIDE - ANSWERS AND MARKS)

11 **ශ්‍රේණිය** (GRADE 11) · **තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය** · **සිංහල මාධ්‍යය**

1 ඒකකය - 1 හා 2 කොටස්
ගැටලු විසඳීමට ක්‍රමලේඛ ලිවීම



(!) ගුරුවරයාට පමණි (FOR THE TEACHER ONLY)

මෙම පොතෙහි 1 **ඒකකයේ සිසු වැඩපොත් දෙකෙහි** (1 **කොටස හා** 2 **කොටස, සිංහල මාධ්‍යය) සියලු අභ්‍යාසවල පිළිතුරු එම පිළිවෙළටම ඇත. අභ්‍යාසවල අකුරු** (A, B, C ...) **වැඩපොත්වලට සමාන වේ.**

(i) මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඇති දේ

- **ලකුණු හා කාල සැලැස්ම - වැඩපොත් දෙකම, හා එක් පන්ති ලකුණු වාර්තාවක්**
- **ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් - ප්‍රායෝගික** 1 - 6, **මෘදුකාංග, ඉක්මන් ප්‍රශ්නාවලිය**
- **සටහන් ඉඩ - සෑම සටහන් ඉඩකම සිසුන් ලියන සටහන**
- **පිළිතුරු - 1 කොටස (පරිච්ඡේද** 1 - 3), **ඉන්පසු** 2 **කොටස (පරිච්ඡේද** 4 - 6)
- **පරීක්ෂණ දෙක - 1 හා** 2 **කොටස්වල පරීක්ෂණවල ලකුණු දීමේ පටිපාටි**
- **අමතර - පොදු වැරදි, පෙළපොතේ මුද්‍රණ දෝෂ, ගෙදර වැඩ, ඉඟි**

(★) පළමු පාඩමට පෙර

- ☐ **ප්‍රායෝගික** 3 **ට පෙර සෑම විද්‍යාගාර පරිගණකයකම** Free Pascal **(හෝ** Lazarus) **ක්‍රියා කරයි.**
- ☐ **සෑම සිසුවකුටම වැඩපොත් දෙකම ඇත:** 1 **කොටස** (1.1 - 1.5) **හා** 2 **කොටස** (1.6 - 1.11).
- ☐ **සටහන් ඉඩවල සටහන් ඔබ ළඟ සූදානම් ය (මෙම මාර්ගෝපදේශයේ).**

"සිසුන්ට සැබෑ ක්‍රමලේඛ ටයිප් කරන්නට, ධාවනය කරන්නට හා නිවැරදි කරන්නට ඉඩ දෙන්න. ක්‍රමලේඛකයන් බිහි වන්නේ යතුරු පුවරුව ළඟ ය."

- THE KING OF ICT

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ලකුණු හා කාල සැලැස්ම

වැඩපොත් දෙකම: 1 කොටස (පරිච්ඡේද 1 - 3) හා 2 කොටස (පරිච්ඡේද 4 - 6)

කොටස / පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
1 කොටස - පරි. 1	A ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන	9
	B අනුක්‍රමය, වරණය ද පුනර්කරණය ද?	8
	C ඇල්ගොරිතමය පිළිවෙළට සකසන්න	8
	D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය	6
1 කොටස - පරි. 2	A සංකේත නම් කරන්න	6
	B ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න	7
	C ගැලීම් සටහන ව්‍යාජ කේතයට හරවන්න	6
	D ව්‍යාජ කේතය අනුගමනය කරන්න	6
1 කොටස - පරි. 3	A වලංගු ද, නැද්ද?	8
	B කුමන දත්ත ප්‍රරූපය ද?	8
	C ප්‍රතිඵල සොයන්න	8
	D ඇවිරුණු පද සොයන්න	6
	E දෝෂ සොයන්න	5
1 කොටස	**1 කොටසේ පරීක්ෂණය**	**40**

කොටස / පරිච්ඡේදය	අභ්‍යාසය	ලකුණු
2 කොටස - පරි. 4	A ප්‍රතිදානය කුමක් ද?	8
	B පුනර්කරණ අනුගමනය කරන්න	6
	C ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න	6
	D දෝෂ සොයන්න	6
2 කොටස - පරි. 5	A orderNos මුද්‍රණය කරන්නේ කුමක් ද?	6
	B අරාව පුරවන්න	7
	C මුද්‍රණය කරන්නේ කුමක් ද?	6
	D ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න	5
2 කොටස - පරි. 6	A කාර්ය පටිපාටිය ද ශ්‍රිතය ද?	6
	B කුමන තලයේ භාෂාව ද?	8
	C ඇසෙම්බ්ලරය, අර්ථ වින්‍යාසකය ද සම්පාදකය ද?	6
2 කොටස	**2 කොටසේ පරීක්ෂණය**	**40**
එකතුව		**241**

කොටස	පරිච්ඡේදය	පෙළපොතේ පිටු	යෝජිත කාලච්ඡේද
1 කොටස	1 ගැටලු විශ්ලේෂණය හා ඇල්ගොරිතම	1 - 9	4
	2 ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේත	10 - 18	5
	3 පැස්කල් මූලිකාංග හා කාරක	18 - 26	6
2 කොටස	4 වරණය හා පුනර්කරණය	26 - 35	7
	5 නීඩිත පාලන ව්‍යුහ හා අරාව	35 - 40	5
	6 උපක්‍රමලේඛ හා ක්‍රමලේඛ භාෂා	41 - 54	6

(!) එක් පරිච්ඡේදයක් සඳහා යෝජිත ආකාරය

කියවන්න	පෙළපොත විවෘත කර පරිච්ඡේදයේ පිටු උගන්වන්න. සිසුන් මූලික වචන යටින් ඉරි ඇඳිති.
ලියන්න	සටහන් ඉඩවල සටහන් දෙන්න (මෙම මාර්ගෝපදේශයේ ඒවා සියල්ල ඇත). සිසුන් ඒවා පිළිවෙළට ලියති.
කරන්න	ප්‍රායෝගිකය: 1 - 2 පරිච්ඡේදවල කඩදාසි ක්‍රියාකාරකම්; 3 පරිච්ඡේදයේ සිට Free Pascal.
පරීක්ෂා	ලිඛිත අභ්‍යාස, ඉන්පසු එකට ලකුණු කරන්න. සෑම කොටසක් ම එහි ම ලකුණු 40 පරීක්ෂණයෙන් අවසන් වේ.

(★) ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- 1 කොටස සැබෑ පාසල් ජීවිතයේ ගැටලුවකින් ආරම්භ කරන්න: පාසල් බසය අතරමග නැවතුණි. පාසලට එන්නට ඇති සියලු ක්‍රම පන්තියට ලැයිස්තු කරන්නට දෙන්න - එම ලැයිස්තුව විසඳුම් අවකාශයයි.
- සෑම ගැටලුවකටම පුවරුවේ තීරු තුනක් අඳින්න: ආදාන, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදාන. ගැලීම් සටහනකට හෝ ක්‍රමලේඛයකට පෙර සිසුන් ඒවා පුරවති.

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

පන්තියේ ලකුණු වාර්තාව

එක් එක් පන්තිය සඳහා මෙම පිටුව පිටපත් කරන්න - කොටස් දෙකම එක් පිටුවක

අංකය	සිසුවාගේ නම	පරි. 1 (31)	පරි. 2 (25)	පරි. 3 (35)	පරීක්ෂණය 1 (40)	පරි. 4 (26)	පරි. 5 (24)	පරි. 6 (20)	පරීක්ෂණය 2 (40)	එකතුව (241)
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										

ගුරු මාර්ගෝපදේශය

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් එක් බැල්මකින්

පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම් හා පැස්කල් ක්‍රමලේඛ

ප්‍රායෝගිකය	සිසුන් කරන දේ	පරීක්ෂා කළ යුත්තේ ...
1 (ක්‍රියාකාරකම්, පිටු 3 - 9)	ගැටලු දෙකක ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන; නිවාස තුනට ඇල්ගොරිතමයක්; අනුක්‍රමය හා වරණය සහිත සංසිද්ධි; ඡන්ද වරණය; පුනර්කරණය හා 5හි ගුණාකාර	ටොෆි: ආදාන ටොෆි 100 හා 20 දෙනා, ක්‍රියාවලිය 100 / 20, ප්‍රතිදාන එක් අයෙකුට ටොෆි 5; ඡන්දය: වැඩි, හැකි ය, නොහැකි ය; ගුණාකාර: පියවර 2 හා 3.
2 (ක්‍රියාකාරකම, පිටුව 12)	ගැටලු පහක් සඳහා ගැලීම් සටහන්; ඉන් දෙකක් ව්‍යාජ කේත ලෙස	වගුව 1.1 හි සංකේත; එක් ආරම්භයක් හා එක් අවසානයක්; තීරණයකට ඔව් හා නැත ඊතල.
3 (පිටු 25 - 26)	Free Pascal හි addNum: සම්පාදනය, ධාවනය, දෝෂ පණිවිඩයක් කියවීම	12 හා 8 දුන් විට Total is 20; ; නැති විට ධාවනයට පෙර සම්පාදන දෝෂයක්.
4 (පිටු 27 - 35)	positiveNo, GradeForMarks, FindGrade, print10Nos, printReverse, total_avg, REPEAT උදාහරණ	80, 68, 52, 40, 20 දුන් විට A, B, C, S, F; FindGrade 120 සමඟ Invalid Marks; උදා 2 5 පමණක් ද, උදා 3 5 සිට 50 දක්වා ද මුද්‍රණය කරයි.
5 (පිටු 35 - 40)	A, D හා a සමඟ orderNos; සංඛ්‍යා දහයක් සමඟ rep_sel; සිසුන් 5කට ictMarks	කුඩා a සමඟ වෙන කිසිවක් නැත; ගණන් සිසුන්ගේම ගණන් සමඟ එකඟ ය; max හා avg නිවැරදි ය.
6 (පිටු 43 - 44, 52)	procedure_circle හා function_circle; සම්පාදන දෝෂයක්; Car පන්තිය; පැරඩයිම	අරය 7 දුන් විට 154 හා 44; වස්තු නිමල්ගේ කාරය වැනි, ගුණාංග වර්ණය වැනි, ක්‍රමවේද පණ ගැන්වීම වැනි.

! මෘදුකාංග හා ද්‍රව්‍ය

- සෑම විද්‍යාගාර පරිගණකයකම Free Pascal (freepascal.org) එහි පාඨ IDE සමඟ, හෝ Lazarus. IDE හි: File New, Alt+F9 සම්පාදනය, Ctrl+F9 ධාවනය, Alt+F5 ප්‍රතිදාන තිරය.
- Lazarus හි console කවුළුව විවෘත ව තබා ගැනීමට end. ට පෙර readln; එක් කරන්න.
- පැස්කල් කොටස්වල (1.4 - 1.10) පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම් කොටු නැත: ප්‍රායෝගික 3 - 6 වැඩපොත්වල මුද්‍රිත පෙළපොතේ ම ක්‍රමලේඛ ධාවනය කරයි.

? ඉක්මන් වාචික ප්‍රශ්නාවලිය - පාඩමක ආරම්භයේ හෝ අවසානයේ

පන්තියෙන් අසන්න ...	පිළිතුර
1. ආදාන, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදාන: ආදාන ප්‍රතිදාන බවට පත් කිරීම කුමක් ද?	ක්‍රියාවලිය
2. පාලන ව්‍යුහ තුන නම් කරන්න.	අනුක්‍රමය, වරණය, පුනර්කරණය
3. තීරණයක් දක්වන ගැලීම් සටහන් සංකේතය?	දියමන්ති හැඩය
4. 20 DIV 6 කීය ද? 20 MOD 6?	**3 හා 2**
5. ප්‍රමුඛතාව ඉහළ ම කාරකය?	**NOT**
6. FOR X := 5 TO 10 DO කී වරක් පුනර්කරණය වේ ද?	**6**
7. ආරම්භයේ දී කොන්දේසිය පරීක්ෂා කරන පුනර්කරණය?	**WHILE ... DO**
8. array[0..4] හි අවයව කීයක් ද?	**5**
9. ප්‍රතිදානයක් ආපසු දෙන උපක්‍රමලේඛය ...	ශ්‍රිතය
10. මුළු ක්‍රමලේඛය ම පළමුව පරිවර්තනය කරන්නේ?	සම්පාදකය

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- ඇල්ගොරිතමයක් රඟපාන්නට දෙන්න: එක් සිසුවෙක් පියවර කියවයි; තවත් සිසුවෙක් ඒවා හරියට ම අනුගමනය කරයි.

සටහන් ඉඩ

සිසුන් ලියන සටහන්

සෑම සටහනක්ම කියවන්න හෝ පුවරුවේ ලියන්න - සිසුන් එය සටහන් ඉඩෙහි ලියයි

අනෙක් පිටු

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
1	1 කොටස පිටුව 2	**ක්‍රමලේඛයක් යනු කුමක් ද?** ක්‍රමලේඛයක් යනු පරිගණකය විසින් කළ යුතු විශේෂ කාර්යයක් ඉටු කරන ආකාරය දැක්වෙන උපදෙස් අනුක්‍රමයකි. මෙම උපදෙස් ලබා දීමට භාෂාවක් අවශ්‍ය වේ.

පරිච්ඡේදය 1

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
2	1 කොටස පිටුව 3	**ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන** ආදාන: ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා යොදාගන්නා අමුද්‍රව්‍ය. ප්‍රතිදාන: ගැටලුව විසඳීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵලය. ක්‍රියාවලිය: ආදාන ප්‍රතිදාන බවට පත් කිරීම, පියවරෙන් පියවර නිවැරදි අනුපිළිවෙළට.
3	1 කොටස පිටුව 3	**විකල්ප විසඳුම්** ගැටලුවකට විසඳුම් එකකට වඩා පවතී නම් ඒවා විකල්ප විසඳුම් වේ; ඒ සියල්ල විසඳුම් අවකාශයයි. හොඳ ම විසඳුම තෝරා ගැනීමෙන් සරල, කෙටි ක්‍රමලේඛයක් ලිවිය හැකි ය.
4	1 කොටස පිටුව 4	**පාලන ව්‍යුහ තුන** අනුක්‍රමය: පියවර අනුපිළිවෙළින් ම ක්‍රියාත්මක වේ. වරණය: කොන්දේසියක් තෘප්ත වීම හෝ නොවීම අනුව පියවර තීරණය වේ. පුනරාවර්තනය: කොන්දේසියක් තෘප්ත වන තෙක් පියවර නැවත නැවත සිදු වේ.
5	1 කොටස පිටුව 6	**පියවරවල අනුපිළිවෙළ** ඇල්ගොරිතමයක සමහර පියවර අනුපිළිවෙළින් ම ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය. තවත් සමහර පියවරවල අනුපිළිවෙළ වෙනස් කළ ද ප්‍රතිදානය වෙනස් නොවේ: ලිපිනය ලිවීම හා මුද්දර ඇලවීම මාරු කළ හැකි ය.

පරිච්ඡේදය 2

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
6	1 කොටස පිටුව 7	**ගැලීම් සටහන් සංකේත** වටකුරු කොටුව: ආරම්භය හෝ අවසානය. සමාන්තරාස්‍රය: ආදානය හෝ ප්‍රතිදානය. සෘජුකෝණාස්‍රය: ක්‍රියාවලිය. දියමන්තිය: තීරණය. ඊතලය: ගැලීම් දිශාව. කුඩා වෘත්තය: සම්බන්ධකය.
7	1 කොටස පිටුව 7	**ඇල්ගොරිතමයක් ඉදිරිපත් කිරීම** ඇල්ගොරිතමයක් සරල ව හා පහසුවෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට හා වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේත යන මෙවලම් භාවිත කෙරේ.
8	1 කොටස පිටුව 8	**ව්‍යාජ කේත** ව්‍යාජ කේතයක් ඇල්ගොරිතමයක් සරල ඉංග්‍රීසි වචනවලින් ලිඛිත ව දක්වයි. එය පරිගණක භාෂාවකින් ස්වායත්ත බැවින් ඕනෑ ම ක්‍රමලේඛන භාෂාවක උපදෙස් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි ය.
9	1 කොටස පිටුව 9	**Total = Total + number** number හි අගය Total හි අගයට එකතු කර ලැබෙන අගය නැවත Total වෙත පවරයි. Total හි පෙර අගය නැති වී යයි. එය ගණිතමය සමීකරණයක් නොවේ.

ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- ඇල්ගොරිතමයක පියවර දෙකක් මාරු කර අසන්න: ප්‍රතිදානය වෙනස් වේ ද? අනුපිළිවෙළේ වැදගත්කම මෙයින් පෙනේ.
- ගැලීම් සටහන් සංකේත හය කාඩ්පත්වල අඳින්න. ඔබ පියවරක් කියවන විට සිසුන් නිවැරදි කාඩ්පත ඔසවති.
- සෑම ගැලීම් සටහනකම ආපසු යන ඊතලය වෙනත් වර්ණයකින් අඳින්න. පුනරාවර්තනය ඇති තැන සිසුන්ට වහාම පෙනේ.

පරිච්ඡේදය 3

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
10	1 කොටස පිටුව 12	**හඳුන්වන** **හඳුන්වනයක් විචල්‍යයක, නියතයක හෝ ක්‍රමලේඛයක නමකි. එය ඉංග්‍රීසි අක්ෂරයකින් ආරම්භ වේ; ඉන්පසු අක්ෂර, සංඛ්‍යාංක හෝ _ . පරතර, විශේෂ අනුලක්ෂණ හා ඇවිරුණු පද නැත.**
11	1 කොටස පිටුව 12	**ඇවිරුණු පද** **ඇවිරුණු පද** (Reserved words) **පැස්කල් භාෂාවේ අර්ථ දක්වා ඇති බැවින් ඒවා හඳුන්වන ලෙස යොදා ගත නොහැක**: program, var, begin, end, for, then, until ... **ඇවිරුණු පද ක්‍රමලේඛන භාෂාවෙන් භාෂාවට වෙනස් වේ.**
12	1 කොටස පිටුව 13	**දත්ත ප්‍රරූප** Integer: **පූර්ණ සංඛ්‍යා** (46, -12). Real: **දශම සංඛ්‍යා** (25.68). Boolean: True **හෝ** False. Char: **එක් අනුලක්ෂණයක්** ('k'). String: **අනුලක්ෂණ අනුක්‍රමයක්** ('ICT').
13	1 කොටස පිටුව 14	**කාරක ප්‍රමුඛතාව** 1. NOT 2. * / DIV MOD AND 3. + - OR 4. = < > < <= > >=. **ඉහළ ප්‍රමුඛතාවක් ඇති කාරකය පළමුව ඇගයේ; වරහන් තුළ ඇති දේ සියල්ලට ම පළමුව ඇගයේ.**
14	1 කොටස පිටුව 16	**DIV හා MOD** 20 DIV 6 = 3: **බෙදීමේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස.** 20 MOD 6 = 2: **බෙදීමෙන් පසු ශේෂය.**

අනෙක් පිටු

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
15	1 කොටස පිටුව 18	**සාරාංශය (පෙළපොත 55 පිටුව)** **ගැටලුවක් විශ්ලේෂණයෙන් ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන හඳුනා ගනී. ඇල්ගොරිතම ගොඩනැගීමට ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේත යොදයි. මූලික පාලන ව්‍යුහ: අනුක්‍රමය, වරණය, පුනර්කරණය.**
16	2 කොටස පිටුව 2	**පැස්කල්** **පැස්කල් යනු ඉහළ තලයේ ක්‍රමලේඛන භාෂාවකි. එහි පටිපාටිගත ක්‍රමලේඛ හා ව්‍යුහගත ක්‍රමලේඛ ලක්ෂණ ඇත.**

පරිච්ඡේදය 4

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
17	2 කොටස පිටුව 4	**IF ප්‍රකාශන** IF ... THEN: **කොන්දේසිය තෘප්ත වන්නේ නම් පමණක් ප්‍රකාශනය ක්‍රියාත්මක වේ.** IF ... THEN ... ELSE: **තෘප්ත නම් ප්‍රකාශනය** 1, **නැතිනම් ප්‍රකාශනය** 2. NESTED IF: **කොන්දේසි සමූහයක්.**
18	2 කොටස පිටුව 6	**FOR, WHILE හා REPEAT** FOR ... DO: **පුනර්කරණ වාර ගණන කලින් දනී.** WHILE ... DO: **කොන්දේසිය ආරම්භයේ දී පරීක්ෂා කෙරේ.** REPEAT ... UNTIL: **එක් වරක් ක්‍රියාත්මක වූ පසු පරීක්ෂා කෙරේ; සත්‍ය වූ විට නවතී.**
19	2 කොටස පිටුව 6	**CASE ප්‍රකාශනය** **එක් විචල්‍යයකට බහු කොන්දේසි ඇති විට** IF ... THEN ... ELSE **නැවත නැවත යෙදීමට වඩා** CASE **පහසු ය**: Case Marks of 0..34 : ... Else ... End;

පරිච්ඡේදය 5

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
20	2 කොටස පිටුව 8	**නිඛිත පාලන ව්‍යුහ** **පාලන ව්‍යුහයක් තවත් පාලන ව්‍යුහයක් තුළ ඇතුළත් කළ හැකි ය: වරණය තුළ පුනර්කරණය** (orderNos) **හෝ පුනර්කරණය තුළ වරණය** (rep_sel).
21	2 කොටස පිටුව 9	**අරාව** **අරාවක් එක ම ප්‍රරූපයේ දත්ත තනි විචල්‍ය නාමයක් යටතේ යාබද මතක අවකාශවල ගබඩා කරයි. සෑම අවයවයකටම කොටු වරහන් තුළ දර්ශකයක් ඇත**: num[0], num[1] ...
22	2 කොටස පිටුව 11	**අරාවක් හඳුන්වා දීම** var Name_of_Array : array[first value .. last value] of data type; **උදා**: var marks : array[0..9] of integer; **පූර්ණ සංඛ්‍යා 10ක් ගබඩා කරයි.**

පරිච්ඡේදය 6

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
23	2 කොටස පිටුව 12	**උපක්‍රමලේඛ** **උපක්‍රමලේඛ මගින් සංකීර්ණ ක්‍රමලේඛයක් කියවීම, තේරුම් ගැනීම හා නඩත්තු කිරීම පහසු කරයි. ශ්‍රිතයක් ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට ප්‍රතිදානයක් ආපසු දෙයි; කාර්ය පටිපාටියක් නොදෙයි.**
24	2 කොටස පිටුව 14	**පහළ තලයේ හා ඉහළ තලයේ භාෂා** **යන්ත්‍ර භාෂාව** (0 හා 1) **ඍජු ව හා වේගයෙන් ධාවනය වන නමුත් යන්ත්‍රය මත යැපේ. එසෙම්බ්ලි භාෂාව සංකේත යොදයි (ඇසෙම්බ්ලරය). ඉහළ තලයේ භාෂා ඉංග්‍රීසි වචන යොදයි.**
25	2 කොටස පිටුව 15	**භාෂා පරිවර්තක** **ඇසෙම්බ්ලරය: එසෙම්බ්ලි භාෂාව යන්ත්‍ර භාෂාවට. අර්ථ විනාසකය: ප්‍රකාශනයෙන් ප්‍රකාශනය පරිවර්තනය කර ධාවනය කරයි, සෑම වරම. සම්පාදකය: සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛය එක වර පරිවර්තනය කරයි.**
26	2 කොටස පිටුව 16	**ක්‍රමලේඛන පැරඩයිම** **විධානාත්මක: පටිපාටිගත** (C), **වස්තු නැඹුරු** (Java), **සමාන්තරගත සැකැස්ම** (Java). **ප්‍රකාශන: තාර්කික** (Prolog), **ශ්‍රිතමය** (Lisp), **දත්ත ගබඩා** (SQL).

අනෙක් පිටු

අංකය	පිටුව	සිසුන් ලියන සටහන
27	2 කොටස පිටුව 18	**සාරාංශය (පෙළපොත 55 පිටුව)** **යන්ත්‍ර භාෂාව හා එසෙම්බ්ලි භාෂාව පහළ තලයේ භාෂා ය;** PASCAL, BASIC, C **ඉහළ තලයේ භාෂා ය. යන්ත්‍ර භාෂාව හැර අනෙක් භාෂා ධාවනයට පෙර යන්ත්‍ර භාෂාවට පරිවර්තනය කළ යුතු ය.**

පිළිතුරු (ANSWERS) - 1 කොටස

පරිච්ඡේදය 1

ගැටලු විශ්ලේෂණය හා ඇල්ගොරිතම (Problem Solving and Algorithms)

A ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන

9 ලකුණු

ගැටලුව	ආදාන	ක්‍රියාවලිය	ප්‍රතිදාන
ගැටලුව 3: පොත් පාර්සලයක පිටු 40 හා පිටු 80 පොත් සඳුනි හා අනුපම අතර බෙදීම	පොත් පාර්සලය	පාර්සලය විවෘත කර පොතක් ගැනීම; පිටු 40 නම් සඳුනිට ද පිටු 80 නම් අනුපමට ද දීම; පාර්සලයේ පොත් අවසන් වන තෙක් නැවත පොතක් ගැනීම.	සඳුනිට පිටු 40 පොත් ද අනුපමට පිටු 80 පොත් ද ලැබීම.
ගැටලුව 6: සංඛ්‍යා දෙකකින් විශාල සංඛ්‍යාව සෙවීම	සංඛ්‍යා දෙක	සංඛ්‍යා දෙක සැසඳීමෙන් විශාල සංඛ්‍යාව සෙවීම.	විශාල සංඛ්‍යාව
ගැටලුව 7: සංඛ්‍යාවක් ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද යන්න සෙවීම	සංඛ්‍යාව	සංඛ්‍යාව දෙකෙන් බෙදා ශේෂය සෙවීම: ශේෂය 0 නම් ඉරට්ටේ, 1 නම් ඔත්තේ.	සංඛ්‍යාව ඔත්තේ හෝ ඉරට්ටේ බව

එක් කොටුවකට ලකුණු 1 **(පෙළපොතේ ගැටලු** 3, 6 **හා** 7, **පිටු** 2 - 3). **සිසුවාගේම වචනවලින් එම අදහස් පිළිගන්න.**

B අනුක්‍රමය, වරණය ද පුනර්කරණය ද?

8 ලකුණු

1. අනුක්‍රමය	**2.** වරණය	**3.** පුනර්කරණය	**4.** අනුක්‍රමය
5. වරණය	**6.** පුනර්කරණය	**7.** වරණය	**8.** පුනර්කරණය

එකකට ලකුණු 1 (1.2.1 **හි උදාහරණ, පිටු** 7 - 9; **අවසාන පේළිය** 6 **පිටුවේ සීනි ඇල්ගොරිතමයයි).**

ඉඟිය: පුවරුවේ වගුවකින් (n, number, Total) **ව්‍යාජ කේත උදා** 4 **අනුගමනය කරන්න. එක් සිසුවෙක් පරිගණකය ලෙස ක්‍රියා කරයි.**

C ඇල්ගොරිතමය පිළිවෙළට සකසන්න

8 ලකුණු

a = **5** b = **1** c = **6** d = **3** e = **4** f = **2**

1. ප්‍රතිදානය වෙනස් නොවී මාරු කළ හැකි පියවර දෙක කුමක් ද? ඇයි? (ලකුණු 2)

ලිපිනය ලිවීම (4) **හා මුද්දර ඇලවීම** (5): **ලිපිනය ලියා මුද්දර ඇලවිය හැකි ය; එමෙන් ම මුද්දරය අලවා ලිපිනය ලිවිය හැකි ය.**

නිවැරදි ස්ථානයේ ඇති එක් පියවරකට ලකුණු 1 (4 **හා** 5 **ඕනෑ ම පිළිවෙළකට පිළිගන්න).**

D සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

1. **T - ගැටලුවක් විශ්ලේෂණය කිරීමේ දී එහි ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන වෙන් වෙන් ව හඳුනා ගනී.**
2. **F - ක්‍රියාවලියක් පියවරෙන් පියවර සිදු වුව ද පියවරවල අනුපිළිවෙළ කිසි විටෙක වැදගත් නොවේ.**
3. **T - "පරිමිතිය = දිග + පළල + දිග + පළල" යන විසඳුමේ ගුණ කිරීමක් නැත.**
4. **F - ඇල්ගොරිතමයක සෑම පියවරකම අනුපිළිවෙළ, ප්‍රතිදානය වෙනස් නොවී මාරු කළ හැකි ය.**
5. **T - අනුක්‍රමය, වරණය හා පුනර්කරණය යනු පාලන ව්‍යුහ තුනයි.**
6. **F - වරණයේ දී වරණ දෙකම එකිනෙකට පසුව ක්‍රියාත්මක වේ.**

පිළිතුරු (ANSWERS) - 1 කොටස

පරිච්ඡේදය 2

ගැලීම් සටහන් හා ව්‍යාජ කේත (Flowcharts and Pseudo Codes)

A සංකේත නම් කරන්න

6 ලකුණු

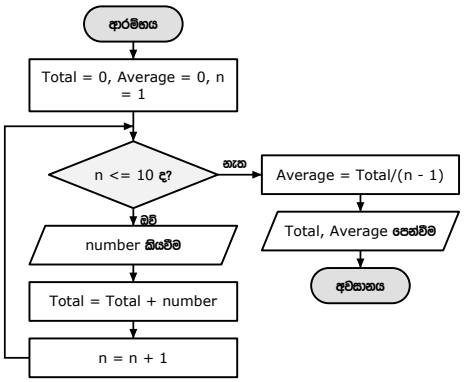
1. ආරම්භය හෝ අවසානය	**2. ආදානය හෝ ප්‍රතිදානය**	**3. ක්‍රියාවලිය**
4. තීරණය	**5. ගැලීම් දිශාව**	**6. සම්බන්ධකය**

එකකට ලකුණු 1 **(වගුව** 1.1, 10 **පිටුව).**

B ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න

7 ලකුණු

1. **Total = 0, Average = 0, n = 1**
2. **n <= 10 ද?**
3. **number කියවීම**
4. **Total = Total + number**
5. **n = n + 1**
6. **Average = Total/(n - 1)**
7. **Total, Average පෙන්වීම**



එකකට ලකුණු 1. **ගැලීම් සටහන ව්‍යාජ කේත උදා** 4 **යි: පුනර්කරණය** WHILE n <= 10 ... ENDWHILE; **පුනර්කරණයෙන් පසු සාමාන්‍යය.**

C ගැලීම් සටහන ව්‍යාජ කේතයට හරවන්න

6 ලකුණු

```
BEGIN
    INPUT Weight
    IF Weight > Standard weight THEN
        Fare = Standard fare + Additional fare
    ELSE
        Fare = Standard fare
    ENDIF
    DISPLAY Fare
END.
```

එකකට ලකුණු 1: BEGIN **හා** END; INPUT Weight; **කොන්දේසිය සහිත** IF ... THEN; **නිවැරදි ශාඛාවල ගාස්තු දෙක;** ELSE ... ENDIF; DISPLAY Fare. READ / OUTPUT **හා සිසුවාගේම විචල්‍ය නම් පිළිගන්න.**

D ව්‍යාජ කේතය අනුගමනය කරන්න

6 ලකුණු

1. **තුන්වන සංඛ්‍යාවෙන් පසු** Total **හි අගය කීය ද?** **13**
2. READ number **කී වතාවක් ක්‍රියාත්මක වේ ද?** **10**
3. **පුනර්කරණය නවතින විට** n **හි අගය කීය ද?** **11**
4. **අවසානයේ** Total **හි අගය කීය ද?** **50**
5. Average **හි අගය කීය ද?** **5**
6. Total, n **න් නොව** (n - 1) **න් බෙදන්නේ ඇයි? පුනර්කරණය නවතින විට** **n = 11; n - 1 = සංඛ්‍යා 10**

එක් එක් සංඛ්‍යාවෙන් පසු Total: 4, 11, 13, 22, 27, 33, 36, 44, 45, 50. **එකකට ලකුණු** 1.

පිළිතුරු (ANSWERS) - 1 කොටස

පරිච්ඡේදය 3

පැස්කල් මූලිකාංග හා කාරක (Pascal Basics and Operators)

A වලංගු ද, නැද්ද?

8 ලකුණු

1. Student_Name: **වලංගු**	**2.** 2ndTerm: **වලංගු නැත**	**3.** Total Marks: **වලංගු නැත**	**4.** Num1: **වලංගු**
5. avg-mark: **වලංගු නැත**	**6.** begin: **වලංගු නැත**	**7.** FirstName: **වලංගු**	**8.** Marks$: **වලංගු නැත**

එකකට ලකුණු 1. **වලංගු නැත**: 2ndTerm - **සංඛ්‍යාංකයකින් ආරම්භ වේ;** Total Marks - **පරතරයක් ඇත;** avg-mark - **විශේෂ අනුලක්ෂණයක්** (-) **ඇත;** begin - **ඇවිරුණු පදයකි;** Marks$ - **විශේෂ අනුලක්ෂණයක්** ($) **ඇත.**

B කුමන දත්ත ප්‍රරූපය ද?

8 ලකුණු

1. 46: **Integer**	**2.** 25.68: **Real**	**3.** 'k': **Char**	**4.** 'Sri Lanka': **String**
5. True: **Boolean**	**6.** -12: **Integer**	**7.** '7': **Char**	**8.** 0.0: **Real**

එකකට ලකුණු 1. **උඩු කොමා තුළ** '7' **යනු** Char **ය;** 0.0 **යනු** Real **ය** (20 **පිටුව**).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- **නිතර කියන්න**: Total = Total + number **උපදෙසකි, සමීකරණයක් නොවේ.** Total **හි පැරණි අගය නැති වේ.**

C ප්‍රතිඵල සොයන්න

8 ලකුණු

1. 17 DIV 5 = **3**	**2.** 17 MOD 5 = **2**	**3.** 15 / 4 = **3.75**	**4.** 4 + 10 MOD 3 = **5**
5. 2 + 3 * 4 = **14**	**6.** 18 / 3 * 2 = **12**	**7.** 9 > 4 = **True**	**8.** 6 < > 6 = **False**

එකකට ලකුණු 1. 4 + 10 MOD 3: **පළමුව** MOD (10 MOD 3 = 1), **ඉන්පසු** 4 + 1. 18 / 3 * 2: **එක ම ප්‍රමුඛතාව, වමේ සිට**: 6 * 2. 15 / 4 **තාත්වික සංඛ්‍යාවක් දෙයි.**

D ඇවිරුණු පද සොයන්න

6 ලකුණු

1. program	**2.** begin	**3.** var	**4.** for	**5.** then	**6.** until

එකකට ලකුණු 1 (19 **පිටුවේ ලැයිස්තුව)**. Total, num1, Sum, avg, Name **හා** Marks **හඳුන්වන ය.**

E දෝෂ සොයන්න

5 ලකුණු

පේළිය	නිවැරදි ප්‍රකාශනය	හේතුව
1	`program addNum (input,output);`	හඳුන්වනයක පරතර නැත
3	`num1,num2,total : integer;`	ප්‍රකාශනය ; න් අවසන් වේ
5	`Writeln('Enter First Number');`	පාඨ තනි උඩු කොමා තුළ
9	`total := num1 + num2;`	:= යනු පැවරුම් කාරකයයි
11	`End.`	ක්‍රමලේඛය End. (හිත) න් අවසන් වේ

සොයා නිවැරදි කළ එක් දෝෂයකට ලකුණු 1. **පැස්කල්හි අක්ෂර භේදය බල නොපායි, එබැවින්** Total **හා** total **එක ම හඳුන්වනයයි - දෝෂයක් නොවේ.**

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

1 කොටසේ පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (c) **ආදාන**	**2.** (b) **ඇල්ගොරිතමයකි**
3. (c) **පුනර්කරණයකි**	**4.** (c) **දියමන්ති හැඩය**
5. (c) DISPLAY	**6.** (c) Num1
7. (d) String	**8.** (a) 2

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. විසඳුම් අවකාශය	**2. අනුක්‍රමය**	**3. සමාන්තරාස්‍රය**	**4. ව්‍යාජ කේත**
5. const	**6.** :=	**7. බූලියානු**	**8. නැති වී**

3 ප්‍රතිඵල සොයන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. 7 + 3 * 2 = **13**	**2.** 25 DIV 4 = **6**	**3.** 25 MOD 4 = **1**	**4.** 9 / 2 = **4.5**
5. 18 / 3 * 2 = **12**	**6.** (5 > 3) AND (2 > 4) = **False**	**7.** (5 > 3) OR (2 > 4) = **True**	**8.** NOT (6 MOD 2 = 0) = **False**

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. "වෘත්තයක වර්ගඵලය සෙවීම" සඳහා ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදාන හඳුනා ගන්න. **(ලකුණු 3)**

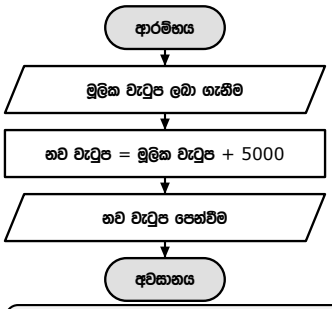
ආදාන: වෘත්තයේ අරය (1). ක්‍රියාවලිය: වර්ගඵලය ගණනය කිරීම: වර්ගඵලය = 22/7 × අරය × අරය (1). ප්‍රතිදාන: වෘත්තයේ වර්ගඵලය (1).

2. පාලන ව්‍යුහ තුන නම් කර එක් එකට උදාහරණයක් බැගින් දෙන්න. **(ලකුණු 3)**

අනුක්‍රමය (පඩියෙන් පඩිය නැගීම), වරණය (ලකුණු 35 හෝ වැඩි නම් සමත්, නැතිනම් අසමත්) හා පුනර්කරණය (අවසාන නම තෙක් නාම ලේඛනය ලකුණු කිරීම). උදාහරණය සමඟ එකකට ලකුණු 1 බැගින්.

3. ගැලීම් සටහනක් අඳින්න: සේවකයකුගේ මූලික වැටුප ලබා ගෙන රු. 5000ක් එකතු කර නව වැටුප පෙන්වන්න. **(ලකුණු 4)**

ආරම්භය; මූලික වැටුප ලබා ගැනීම (සමාන්තරාස්‍රය); නව වැටුප = මූලික වැටුප + 5000 (සෘජුකෝණාස්‍රය); නව වැටුප පෙන්වීම (සමාන්තරාස්‍රය); අවසානය. ආරම්භය හා අවසානයට ලකුණු 1, අනෙක් සංකේත තුනට 1 බැගින්.



4. ක්‍රමලේඛය බලන්න. එහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද? := කරන්නේ කුමක් ද? **(ලකුණු 3)**

ප්‍රතිදානය 3 2 (ලකුණු 2: 17 DIV 5 = 3, 17 MOD 5 = 2). := යනු පැවරුම් කාරකයයි: දකුණු පස අගය වම් පස විචල්‍යයට පවරයි; a හි පෙර අගය නැති වේ (1).

```
var a, b : integer;
begin
    a := 17;
    b := a MOD 5;
    a := a DIV 5;
    writeln(a, ' ', b);
end.
```

5. විචල්‍යයක් හා නියතයක් අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. **(ලකුණු 3)**

ක්‍රමලේඛය ක්‍රියාත්මක වන විට විචල්‍යයකට විවිධ අගයන් ගත හැකි ය; නියතයක අගය නොවෙනස් ව පවතී (2). විචල්‍ය var මගින් ද නියත const මගින් ද අර්ථ දක්වයි (1).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟි

- පුවරුවේ හඳුන්වන දහයක් ලියන්න; පන්තිය වලංගු ද නැද්ද යන්න කියා නීතිය දෙයි.
- මතක් කරන්න: Char හා String අගයන් තනි උඩු කොමා තුළ ය. ද්විත්ව උඩු කොමා තුළ "Grade" දෝෂයකි.
- DIV හා MOD සඳහා පුවරුවේ දිගු බෙදීම යොදන්න: ලබ්ධිය DIV ය, ශේෂය MOD ය.
- ප්‍රමුඛතාව ඉණිමගකින් උගන්වන්න: ඉහළින් NOT, පහළින් සැසඳුම් කාරක.
- Free Pascal නොමිලේ ලැබේ (freepascal.org); Lazarus එහි දෘශ්‍ය IDE එකයි. ප්‍රායෝගික 3 ට පෙර සෑම විද්‍යාගාර පරිගණකයකම එය ස්ථාපනය කරන්න.
- Free Pascal IDE හි: Alt+F9 සම්පාදනය කරයි, Ctrl+F9 ධාවනය කරයි, Alt+F5 ප්‍රතිදාන තිරය පෙන්වයි.
- Free Pascal තාත්වික සංඛ්‍යා E අංකනයෙන් මුද්‍රණය කරයි (154 සඳහා 1.54...E+002). 154.00 ලෙස මුද්‍රණය කිරීමට writeln(area:0:2) පෙන්වන්න.

පිළිතුරු (ANSWERS) - 2 කොටස

පරිච්ඡේදය 4

වරණය හා පුනර්කරණය (Selection and Repetition)

A ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

8 ලකුණු

ක්‍රමලේඛය	ආදානය	ප්‍රතිදානයේ අවසාන පේළිය
positiveNo	25	**Positive Number**
positiveNo	-4	**Enter Number**
LargeNo	18 27	**Large Number is 27**
GradeForMarks	68	**Grade = B**
GradeForMarks	34	**Grade = F**
FindGrade	42	**Grade is S**
FindGrade	75	**Grade is A**
FindGrade	120	**Invalid Marks**

එකකට ලකුණු 1. **සෑම ක්‍රමලේඛයක් ම පළමුව එහි ඉල්ලීම** (Enter Number ...) **මුද්‍රණය කරයි.** -4 **සමඟ** N > 0 **අසත්‍ය නිසා** positiveNo **වෙන කිසිවක් මුද්‍රණය නොකරයි.** 120 CASE **හි කිසිදු පරාසයක නැති නිසා** Else **මගින්** Invalid Marks **මුද්‍රණය වන අතර අවසාන** IF **කිසිවක් මුද්‍රණය නොකරයි.**

B පුනර්කරණ අනුගමනය කරන්න

6 ලකුණු

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
ICT
ICT
ICT
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
5
10
15
20
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
10
7
4
1
```

එකකට ලකුණු 2. **කේතය** 1: count > 2 **වන තෙක්** (count 1, 2, 3) ICT **තුන් වරක්. කේතය** 3: 10, 7, 4, 1 - **ඉන්පසු** n = -2 **වී පුනර්කරණය නවතී.**

C ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න

6 ලකුණු

1. to	**2.** begin	**3.** mod	**4.** then	**5.** else	**6.** end

```
program evenOdd(input,output);
var num, count : integer;
begin
    for count := 1 to 5 do
    begin
        writeln('Enter Number');
        read(num);
        if num mod 2 = 0 then
            writeln('Even number')
        else
            writeln('Odd number');
    end;
end.
```

එකකට ලකුණු 1. FOR **පුනර්කරණයේ සංයුක්ත ප්‍රකාශනය** begin **හා** end; **අතර ය.** else **ට පෙර** ; **නැත.**

D දෝෂ සොයන්න

6 ලකුණු

පේළිය	නිවැරදි ප්‍රකාශනය	හේතුව
1	`program LargeNo(input,output);`	හඳුන්වනයක පරතර නැත
2	`Var N1,N2,Large: integer;`	ප්‍රකාශනය ; න් අවසන් වේ
6	`If N1 > N2 then`	IF සමඟ then අවශ්‍ය ය
7	`Large := N1`	:= මගින් අගය පවරයි
10	`Writeln('Large Number is ', Large);`	පාඨ තනි උඩු කොමා තුළ
11	`End.`	End. (තිත සහිත ව)

සොයා නිවැරදි කළ එක් දෝෂයකට ලකුණු 1 (LargeNo **ක්‍රමලේඛය**, 28 **පිටුව**).

පිළිතුරු (ANSWERS) - 2 කොටස

පරිච්ඡේදය 5

නිඛිත පාලන ව්‍යුහ හා අරාව (Nested Structures and Arrays)

A orderNos මුද්‍රණය කරන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
Select Ascending(A) or Descending(D)
Descending Order
6
5
4
3
2
1
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
Select Ascending(A) or Descending(D)
Ascending Order
1
2
3
4
5
6
```

එකකට ලකුණු 3: **ඉල්ලීමට හා ශීර්ෂයට** 1, **නිවැරදි පිළිවෙළේ සංඛ්‍යා හයට** 2. **කුඩා** a, 'A' **ට සමාන නොවන නිසා වෙන කිසිවක් මුද්‍රණය නොවේ.**

B අරාව පුරවන්න

7 ලකුණු

marks[1]	marks[2]	marks[3]	marks[4]	marks[5]
20	30	15	55	40

1. marks **අරාවේ අවයව කීයක් ඇත් ද?** **5**
2. **පළමු අවයවයේ දර්ශකය කීය ද?** **1**

එක් අවයවයකට ලකුණු 1: marks[2] = 15 * 2 = 30; marks[4] = 40 + 15 = 55. **එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු** 1.

C මුද්‍රණය කරන්නේ කුමක් ද?

6 ලකුණු

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
36
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
105
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
6
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
75
36
81
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
60
81
36
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)

```
72
```

එකකට ලකුණු 1 (num = 45, 75, 36, 81, 60).

★ **ඉඟිය: සිසුන්ට හිතාමතා එක් වැරැද්දක් කරන්නට දෙන්න (; එකක් මකන්න) හා සම්පාදකයේ පණිවිඩය එකට කියවන්න.**

D ක්‍රමලේඛය සම්පූර්ණ කරන්න

5 ලකුණු

1. 0..9	**2.** 0	**3.** 0	**4.** <	**5.** min

```
program lowMarks(input,output);
var marks : array[0..9] of integer;
    i, min : integer;
begin
    for i := 0 to 9 do
        read(marks[i]);
    min := marks[0];
    for i := 1 to 9 do
        if marks[i] < min then min := marks[i];
    writeln('Lowest mark = ', min);
end.
```

එකකට ලකුණු 1. min **පළමු අවයවයෙන් ආරම්භ වේ; කුඩා සෑම අවයවයක් ම එහි ස්ථානය ගනී** (ictMarks **හි** max **මෙන්,** 40 **පිටුව).**

පිළිතුරු (ANSWERS) - 2 කොටස

පරිච්ඡේදය 6

උපක්‍රමලේඛ හා ක්‍රමලේඛ භාෂා (Sub-programs and Programming Languages)

A කාර්ය පටිපාටිය ද ශ්‍රිතය ද?

6 ලකුණු

1. ශ්‍රිතය	**2.** කාර්ය පටිපාටිය	**3.** කාර්ය පටිපාටිය
4. ශ්‍රිතය	**5.** ශ්‍රිතය	**6.** කාර්ය පටිපාටිය

එකකට ලකුණු 1 (1.10.1, 41 **පිටුව).**

B කුමන තලයේ භාෂාව ද?

8 ලකුණු

1. යන්ත්‍ර	**2.** එසෙම්බ්ලි	**3.** ඉහළ තලයේ	**4.** යන්ත්‍ර
5. ඉහළ තලයේ	**6.** ඉහළ තලයේ	**7.** යන්ත්‍ර	**8.** එසෙම්බ්ලි

එකකට ලකුණු 1 (1.11.2 **හා** 1.11.3, **පිටු** 45 - 46).

C ඇසෙම්බ්ලරය, අර්ථ විග්‍රහකය ද සම්පාදකය ද?

6 ලකුණු

1. ඇසෙම්බ්ලරය	**2.** අර්ථ විග්‍රහකය	**3.** සම්පාදකය
4. අර්ථ විග්‍රහකය	**5.** සම්පාදකය	**6.** අර්ථ විග්‍රහකය

එකකට ලකුණු 1 (1.11.5, **පිටු** 52 - 54).

★ ඉගැන්වීමේ ඉඟිය

- සෑම ක්‍රමලේඛයක් ම ධාවනයට පෙර සිසුන් ප්‍රතිදානය කඩදාසියේ අනුමාන කරති. ඉන්පසු ධාවනය කර පරීක්ෂා කරති.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

2 කොටසේ පරීක්ෂණය

මුළු ලකුණු 40

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. (b) CASE	**2.** (b) 6
3. (a) **ආරම්භයේ දී**	**4.** (b) 5
5. (b) **ශ්‍රිතය**	**6.** (a) **යන්ත්‍ර භාෂාව**
7. (a) PHP	**8.** (b) **සම්පාදකය**

2 හිස්තැන් පුරවන්න

ලකුණු 8 (1 බැගින්)

1. NESTED	**2.** downto	**3. සත්‍ය**	**4. අපරිමිත**
5. 4	**6. පෙර**	**7. පහළ**	**8. සම්පාදකය**

3 ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

ලකුණු 8 (2 බැගින්)

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)
```
Odd
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)
```
6
4
2
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)
```
27
```

ප්‍රතිදානය (OUTPUT)
```
13
```

3 **කොටස**: k **යනු** 1, 3, 9, 27 - k = 27 **වූ විට පුනර්කරණය නවතී** (27 < 20 **අසත්‍ය**).

4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

1. 10 සිට 1 දක්වා සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කරන FOR පුනර්කරණයක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

for count := 10 downto 1 do writeln(count); (FOR ... DOWNTO **පේළියට ලකුණු** 1, writeln **ට** 1).

2. ලකුණු 0..100 සඳහා මෙම IF ප්‍රකාශනය CASE ප්‍රකාශනයක් ලෙස නැවත ලියන්න (0..49: සාමර්ථ්‍යය 'S', 50..100: සාමර්ථ්‍යය 'P'; වෙනත් ලකුණු: Invalid Marks). (ලකුණු 4)

Case Marks of 0..49 : Grade := 'S'; 50..100 : Grade := 'P'; Else Writeln('Invalid Marks'); End; (Case ... of **ට** 1, **එක් එක් පරාස පේළියට** 1, Else ... End; **ට** 1).

```
Case Marks of
    0..49 : Grade := 'S';
    50..100 : Grade := 'P';
Else
    Writeln('Invalid Marks');
End;
```

3. පූර්ණ සංඛ්‍යා 5ක් සඳහා අරාවක් හඳුන්වා දී, සංඛ්‍යා 5ක් එයට කියවන FOR පුනර්කරණයක් ලියන්න. (ලකුණු 4)

var num : array[0..4] of integer; **(ලකුණු** 2) for i := 0 to 4 do read(num[i]); **(ලකුණු** 2). for i := 1 to 5 **සමඟ** [1..5] **ද පිළිගන්න.**

4. කාර්ය පටිපාටියක් හා ශ්‍රිතයක් අතර එක් වෙනසක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

ශ්‍රිතයක් ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයට ප්‍රතිදානයක් ආපසු ලබා දෙයි; කාර්ය පටිපාටියක් නොදෙයි (2).

5. අර්ථ වින්‍යාසකයක් හා සම්පාදකයක් අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 4)

අර්ථ වින්‍යාසකය ප්‍රකාශනයෙන් ප්‍රකාශනය පරිවර්තනය කර එසැණින් ධාවනය කරයි, ධාවනය කරන සෑම වාරයක ම; සම්පාදකය ධාවනයට පෙර සම්පූර්ණ ක්‍රමලේඛය එක වර පරිවර්තනය කරයි (2). කාරක රීති දෝෂයක් ඇති විට අර්ථ වින්‍යාසකය දෝෂය දක්වා ක්‍රියාත්මක වේ; සම්පාදකය ක්‍රමලේඛය පරිවර්තනය නොකර දෝෂ ස්ථාන පෙන්වයි (2). සම්පාදනයෙන් පසු ඕනෑ ම වාර ගණනක් ධාවනය කළ හැකි ය.

(i) සිසුන් සාමාන්‍යයෙන් වරදින තැන්

- ආදාන හා ක්‍රියාවලිය පටලවා ගනිති: ආදාන යනු ඔබ ආරම්භ කරන දෙයයි; ක්‍රියාවලිය යනු ඔබ එයට කරන දෙයයි.
- ක්‍රියාවලියකට සමාන්තරාස්‍රය යොදති. සෘජුකෝණාස්‍රය = ක්‍රියාවලිය; සමාන්තරාස්‍රය = ආදානය හෝ ප්‍රතිදානය.
- පැස්කල්හි පැවරුමකට = ලියති. පැස්කල්හි එය := ය (= සසඳයි).
- ELSE ට පෙර semi-colon යොදති, නැතිනම් IF හි කොන්දේසියට පසු THEN අමතක කරති.
- FOR X := 5 TO 10 පුනර්කරණ 5ක් ලෙස ගණන් කරති. එය 6 කි (10 - 5 + 1).
- REPEAT ... UNTIL කොන්දේසිය අසත්‍ය වූ විට නවතී යැයි සිතති. එය නවතින්නේ කොන්දේසිය සත්‍ය වූ විට ය.
- array[0..4] හි අවයව 4ක් ඇතැයි කියති. එහි අවයව 5ක් ඇත: num[0] සිට num[4].
- අර්ථ වින්‍යාසකය (ප්‍රකාශනයෙන් ප්‍රකාශනය, සෑම ධාවනයකම) හා සම්පාදකය (මුළු ක්‍රමලේඛය එක වර) පටලවා ගනිති.

(!) වැඩපොත්වල නිවැරදි කළ පෙළපොතේ මුද්‍රණ දෝෂ (සිංහල මාධ්‍ය පෙළපොත)

- 15 පිටුව: උදා 4 හි සටහනේ "Total + Total = number" යනු Total = Total + number ය.
- 18 - 21 පිටු: පාඨයේ "ඇවුරුණු පද" - 1.4.2 ශීර්ෂයේ ලෙස ඇවිරුණු පද; 18 පිටුවේ රූපයේ "data identifler" - හඳුන්වනය (identifier).
- 25 පිටුව උදා 5: 4 >= 4 AND NOT(7 > 9) - පැස්කල්හි AND, >= ට පෙර ඇගයේ (24 පිටුවේ ප්‍රමුඛතා වගුව); වරහන් අවශ්‍ය ය: (4 >= 4) AND NOT (7 > 9).
- 29 පිටුව: Writeln("Grade = ", Grade) හි ද්විත්ව උඩු කොමා - පැස්කල් පාඨ තනි උඩු කොමා තුළ ය.
- 35 පිටුව: orderNos හි Assending, Asending, Desending - Ascending / Descending ලෙස. 36 පිටුව: rep_sel හි "e_count := 0, o_count := 0;" (කොමාවක්) හා writeln((o_count හි අමතර වරහනක්.
- 39 පිටුව: num[2] := 36,num[4] := 60; හි කොමාව ; විය යුතු ය. 40 පිටුව: writeln(num[1], num[4]) මුද්‍රණය කරන්නේ 75 හා 60 ය (36 නොවේ).
- 42 පිටුව: V = sub2(value); යනු V := sub2(value); ය. 43 - 44 පිටු: Circumferance - Circumference ලෙස. 52 පිටුව: "අර්ථ වින්‍යාශ (Interprit)" - අර්ථ වින්‍යාසය (Interpret).
- ictMarks කිසි විටෙක tot, 0 ට සකසන්නේ නැත: Free Pascal එය 0 සිට ආරම්භ කරයි, නමුත් පන්තියේ දී tot := 0; එක් කරන්න.

(★) ගෙදර වැඩ හා අමතර පුහුණුව

- 1 කොටස: "7 හි මුල් ගුණාකාර 12" සඳහා ගැලීම් සටහනක් අඳින්න හා ව්‍යාජ කේතය ලියන්න (ක්‍රියාකාරකම, 12 පිටුව).
- 1 කොටස: වලංගු හඳුන්වන පහක් හා වලංගු නොවන පහක් එක් එකක් කඩ කරන නීතිය සමඟ ලියන්න.
- 2 කොටස: 5 සිට 50 දක්වා 5හි ගුණාකාර FOR, WHILE හා REPEAT මගින් මුද්‍රණය කරන ක්‍රමලේඛ ලියන්න.
- 2 කොටස: සෘජුකෝණාස්‍රයක වර්ගඵලය ආපසු දෙන ශ්‍රිතයක් ලියා ප්‍රධාන ක්‍රමලේඛයෙන් අමතන්න.
- පසුගිය අ.පො.ස. (සා.පෙ.) ප්‍රශ්න පත්‍ර: ඇල්ගොරිතම, ගැලීම් සටහන්, පැස්කල් හා භාෂා පරිවර්තක ප්‍රශ්න.